

Universidad Nacional
Federico Villarreal
Facultad de Medicina

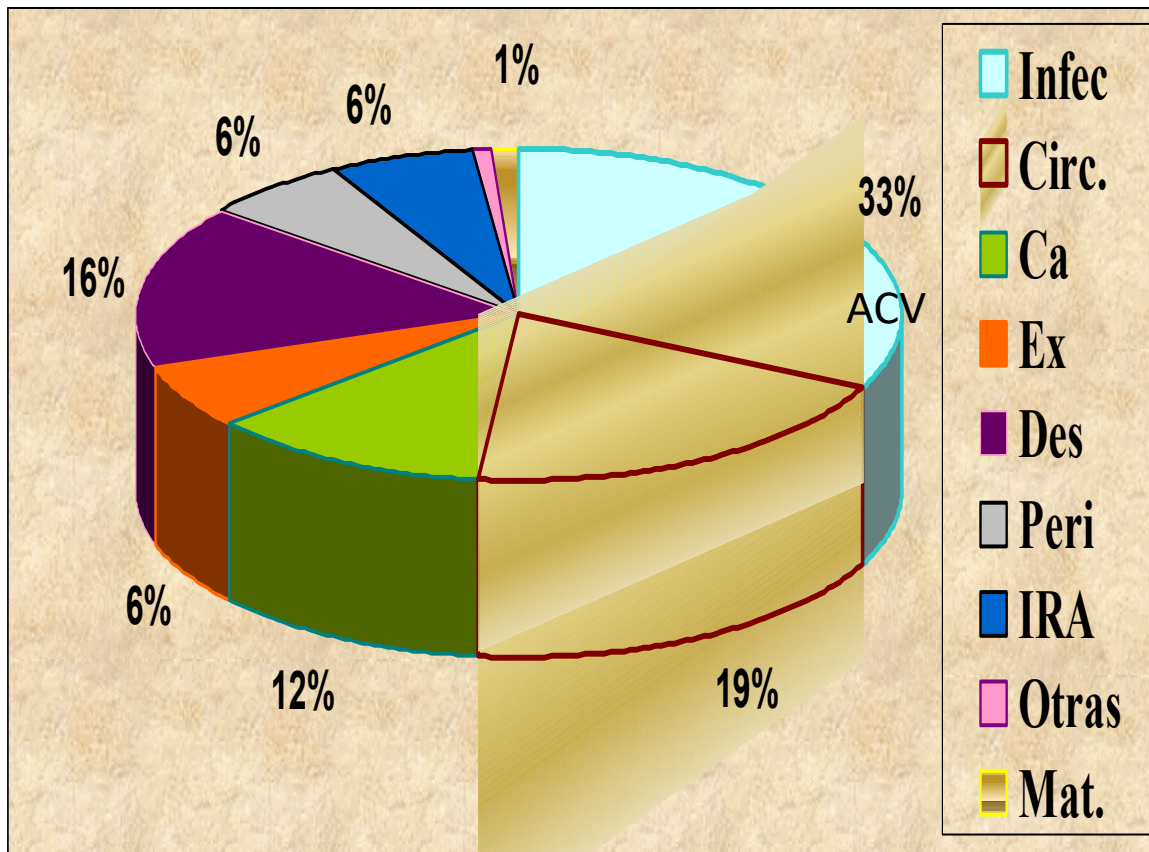
NEUROCISTICERCOSIS



Asignatura: NEUROLOGIA CLINICA
Dr. Manuel Alvarado Rosales



CAUSAS DE MORBILIDAD - MORTALIDAD OMS



ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- Enfermedades cardiovasculares
- Cánceres
- Enfermedades respiratorias crónicas
- Diabetes

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

- Enfermedades desatendidas tropicales
- Transmitidas por vectores
 - a. Bacterias
 - b. Virus
 - c. Hongos
 - d. **Parásitos**



CAUSAS DE INFECCIONES PARASITARIAS

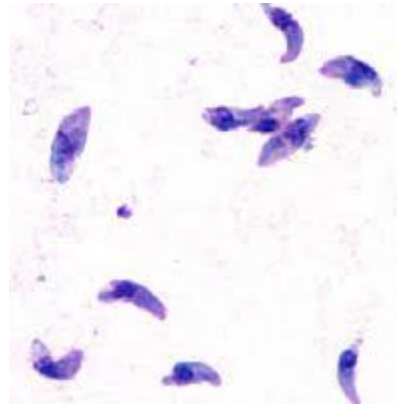
- **Protozoos**

Toxoplasmosis

Amebas

Tripanosomiasis

Paludismo



- **Gusanos (Helmintos)**

Tremátodos (Duelas)

Nemátodos (Gusanos redondos)

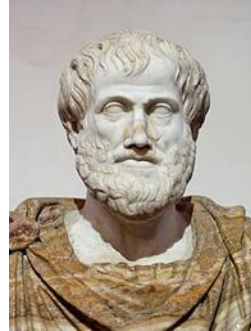
Céstodes (Teniasis) **Cisticercosis**





Aristóteles

- En el siglo IV A.C., en su tratado "Historia de los Animales"
- "...los cerdos con la carne blanda tienen vejigas que son como copos de granizo en la región de los muslos, cuello y lomos, ... Si son pocos la carne es magra; si son muchos la carne se vuelve blanda y rellena de fluido seroso. ... las vejigas puede verse en la superficie interna de la lengua ..."



Antiguo Egipto

- Se halló en tumbas y sarcófagos, la presencia de triquinosis, los oxiuros, los áscaris, las teniasis, las estrogiloidiasis

Paranoli y Rumier (1550-1558):

- Infestación al SNC y la duramadre por quistes



Hipólito Unanue (1792)

- Primer reporte de cisticercosis

La OMS (1984)

- Estima que 5.000 millones de habitantes viven con cisticercosis y el 1.5% con teniasis

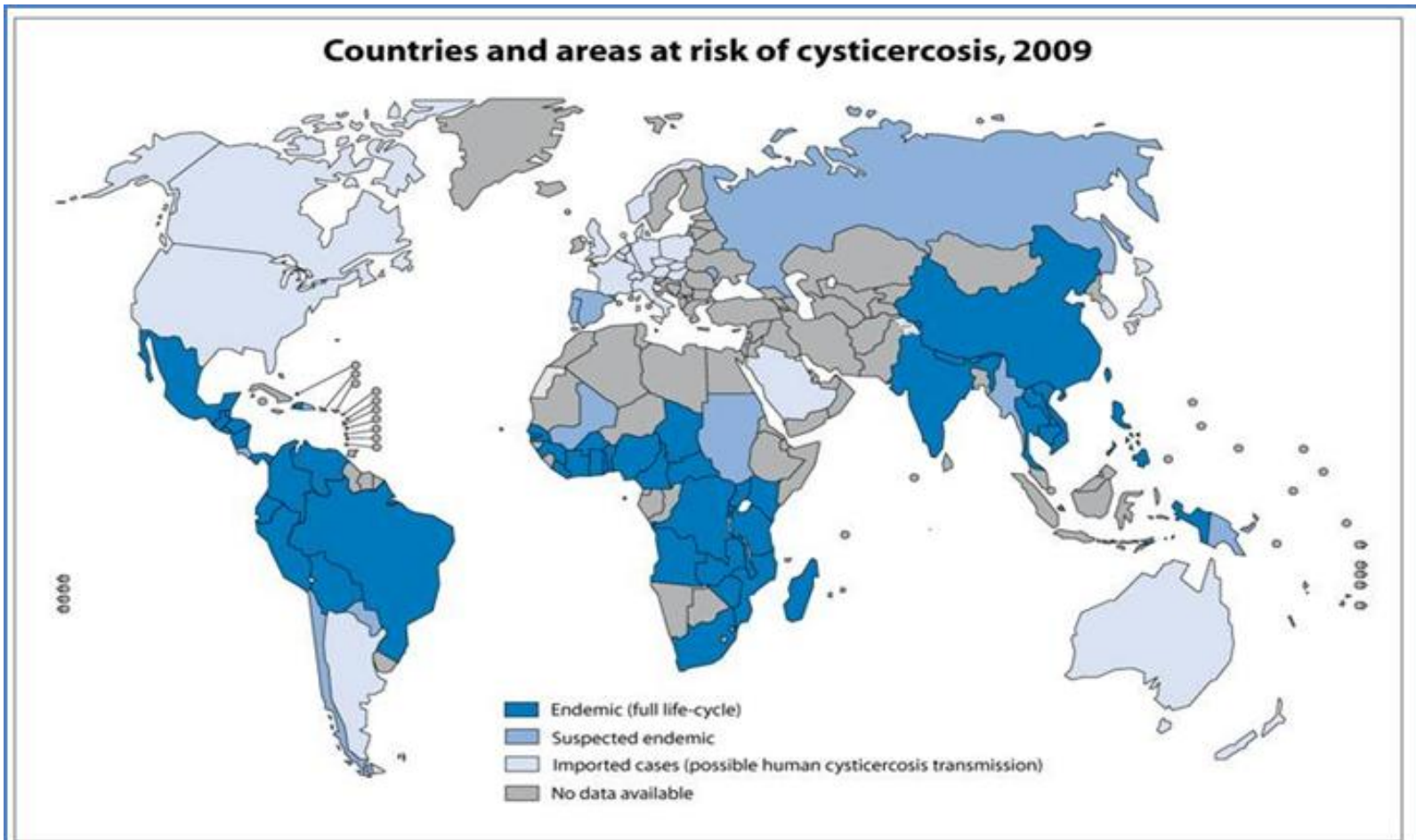
MINSA-Perú (2001)

- Problema de Salud Publica





Epidemiología



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2010. All rights reserved

Data Source: World Health Organization
Map Production: Control of Neglected
Tropical Diseases (NTD)
World Health Organization



**World Health
Organization**



- EPIDEMIOLOGÍA
- Prevalencia epilepsia:
- Activa: 16/1,000 hab.
- Inactiva: 31/1,000 hab.
- Incidencia: 200/200,000.
- Tumbes 2005
- 10-15% teniasis.
- 4.9-34% WB + (positivo).





GUSANO ADULTO

1. ESCOLEX

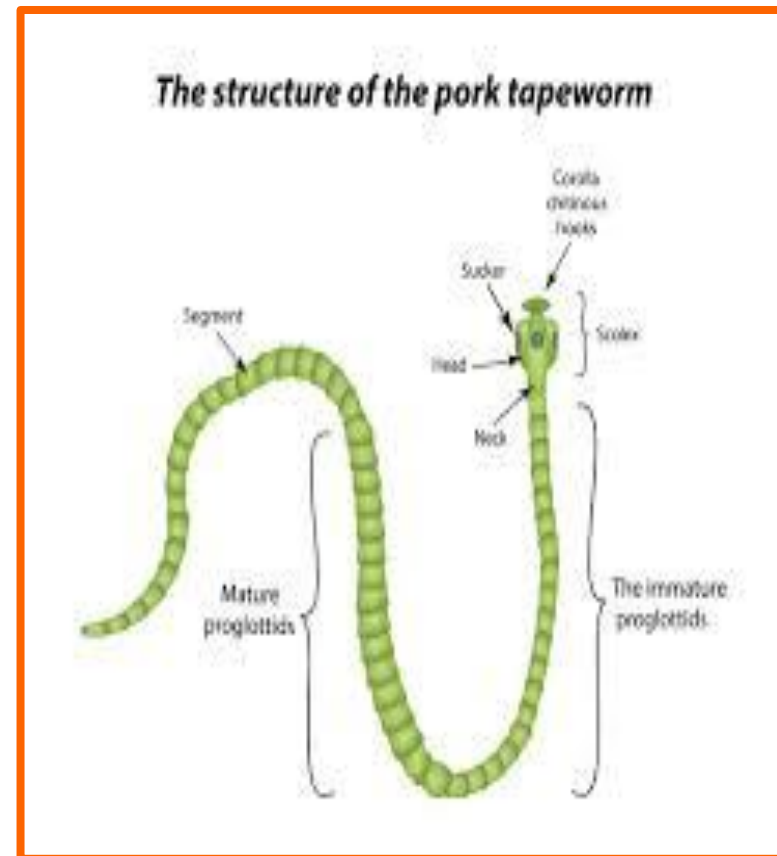
Globular 1 mm tiene 4 ventosas

2. CUELLO

Porción posterior es la zona de crecimiento

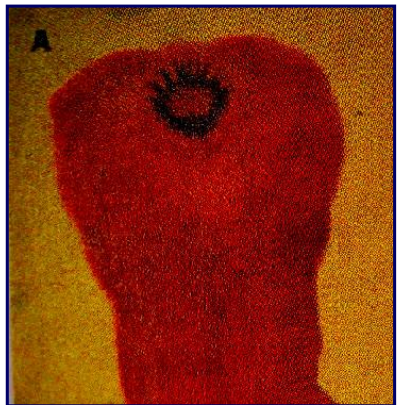
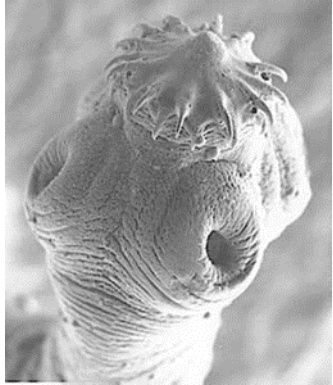
3. ESTROBILO

Cadena de segmentos en desarrollo proglótides

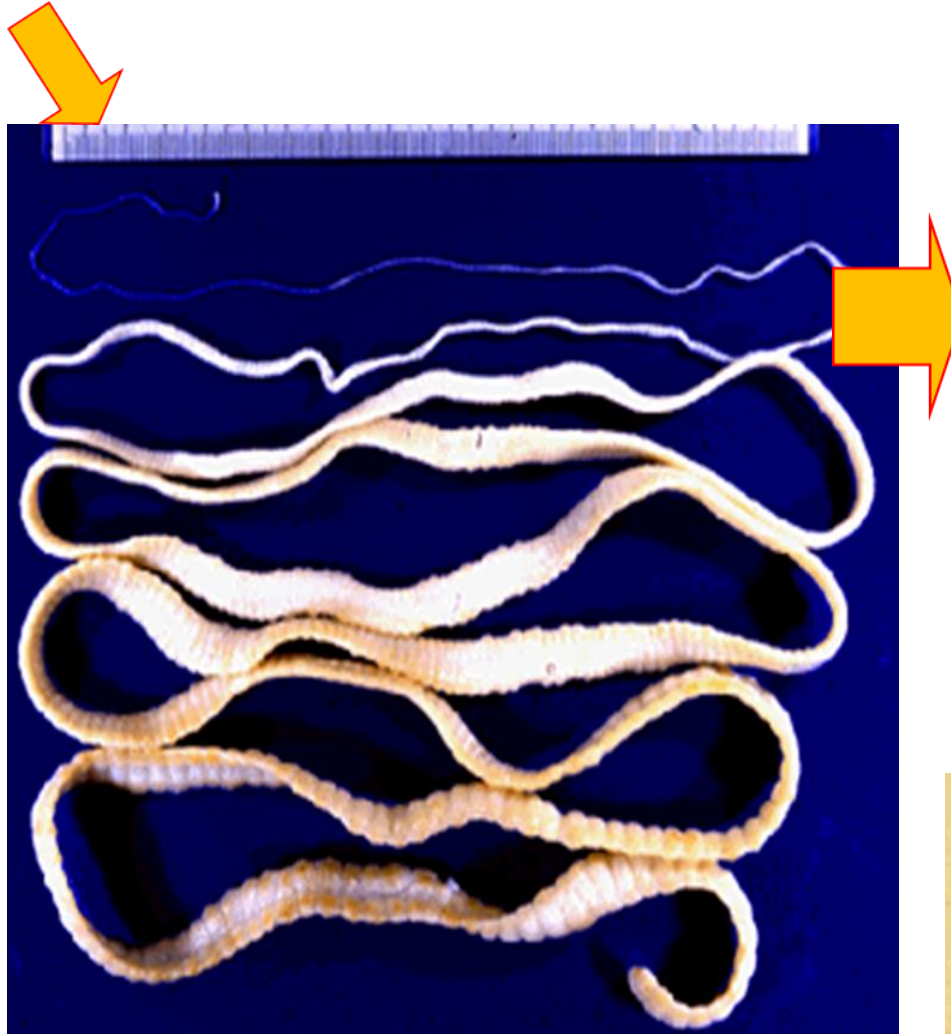




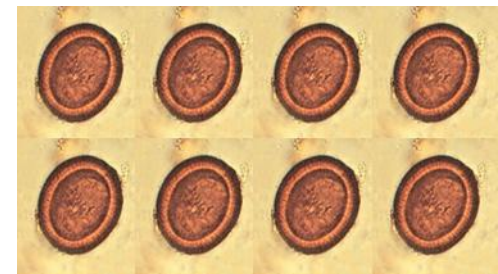
Cabeza



Teniasis (solitaria)



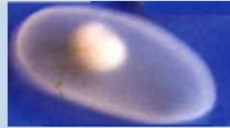
Cuerpo



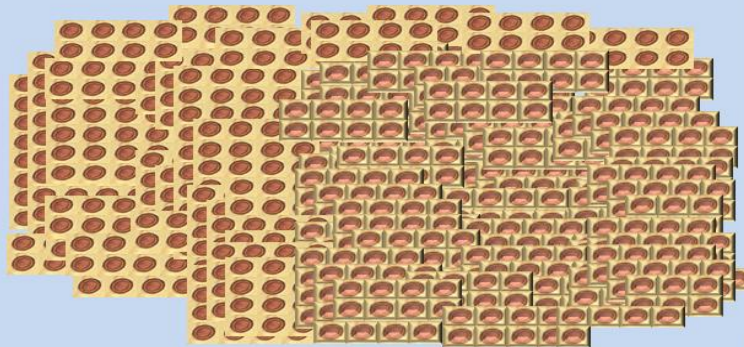
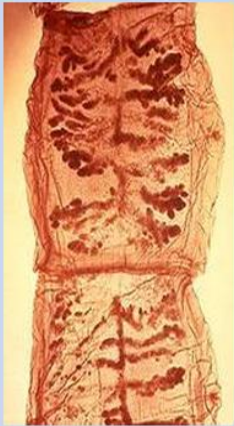
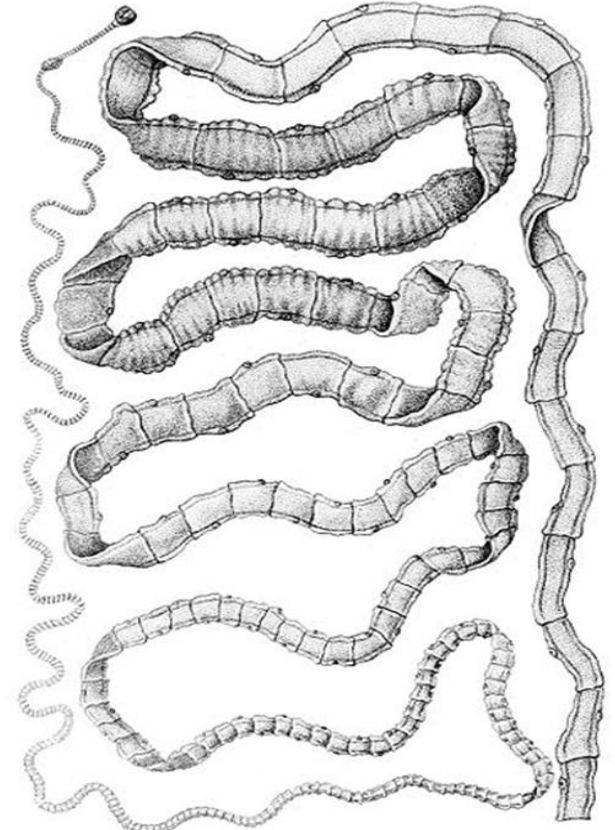


Tenia solium (Solitaria): Ciclo Biológico

1 huevo → 1 larva



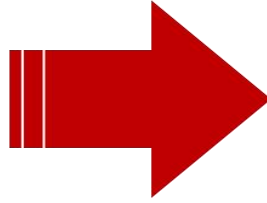
1 larva → 1 tenia



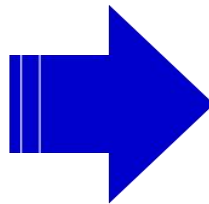
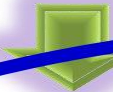
1 PROGLOTIDE → 50 MIL HUEVOS



Metamorfosis



**Teniasis
intestinal**
(parasito adulto)



Cisticercosis
(larva)

**CISTICERCOSIS ES EL RESULTADO DEL ENQUISTAMIENTO DE LA LARVA DE LA
TENIA SOLIUM**

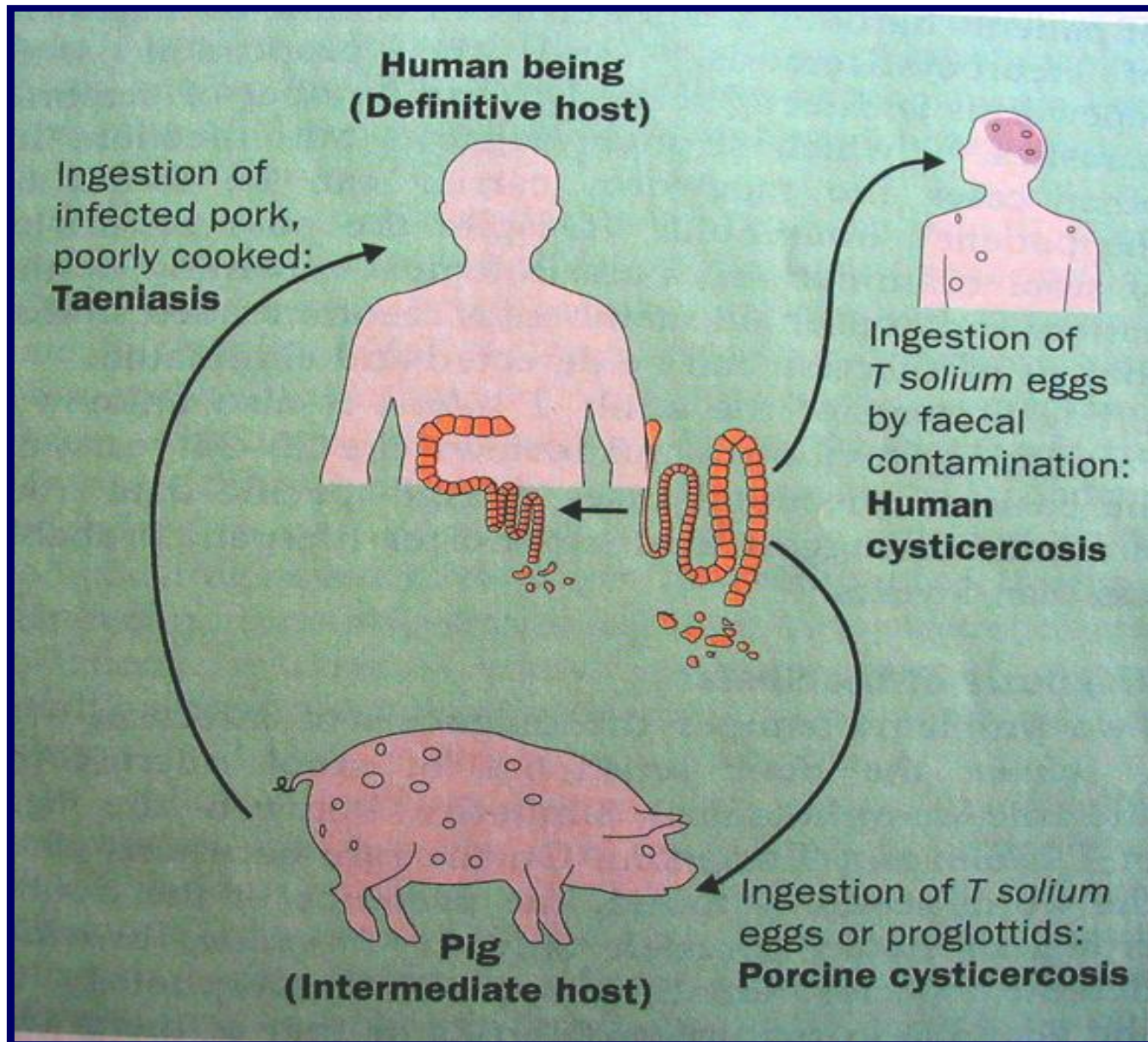


Teniasis intestinal (parasito adulto)











Cisticercosis humana

- Practicamente todas las estructuras:

- Sistema nervioso central

- Encefalo
- Medula

- Ojo

- Corazón

- Musculo esqueletico

- Tejido celular subcutaneo

- Etc.

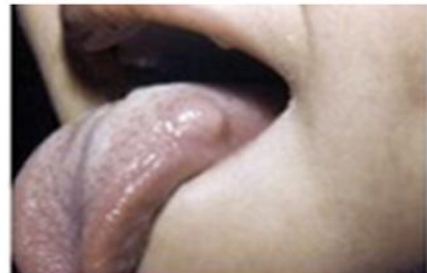
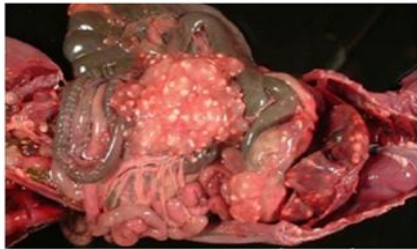
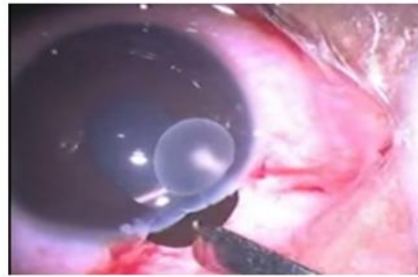


NCC



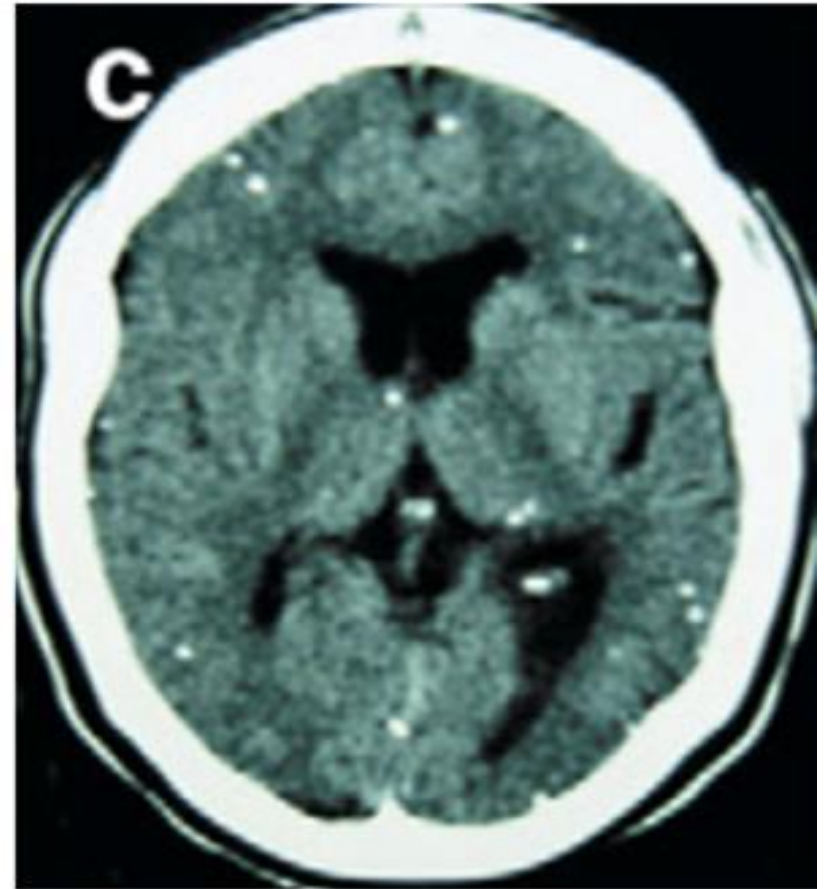
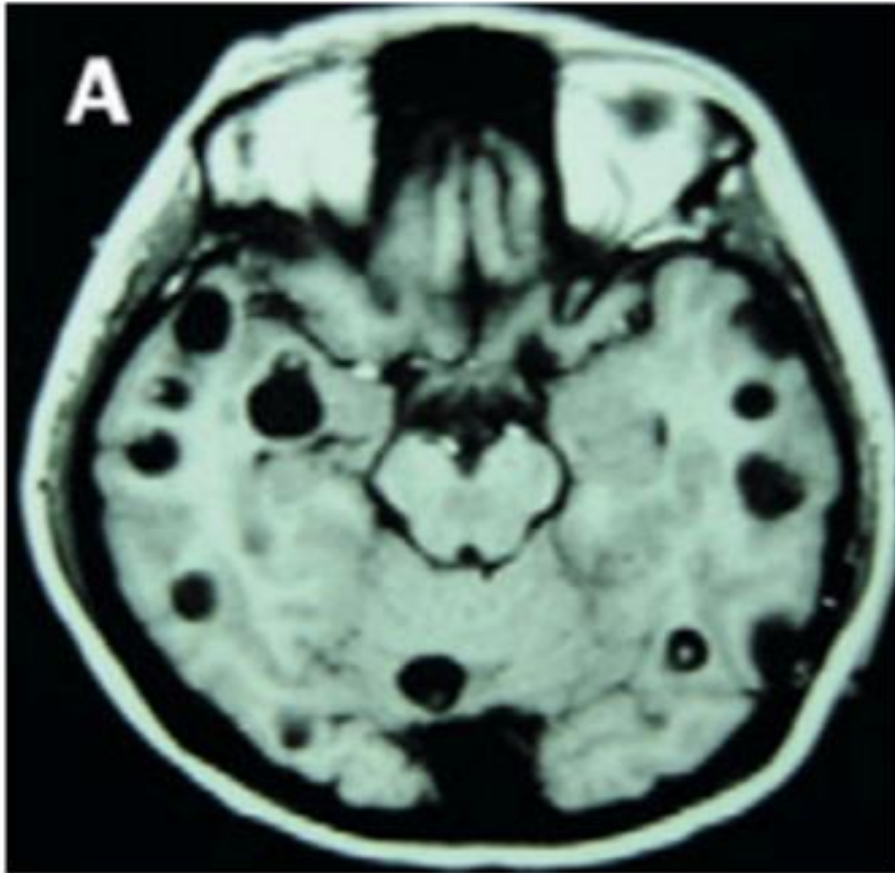
Cisticercosis humana

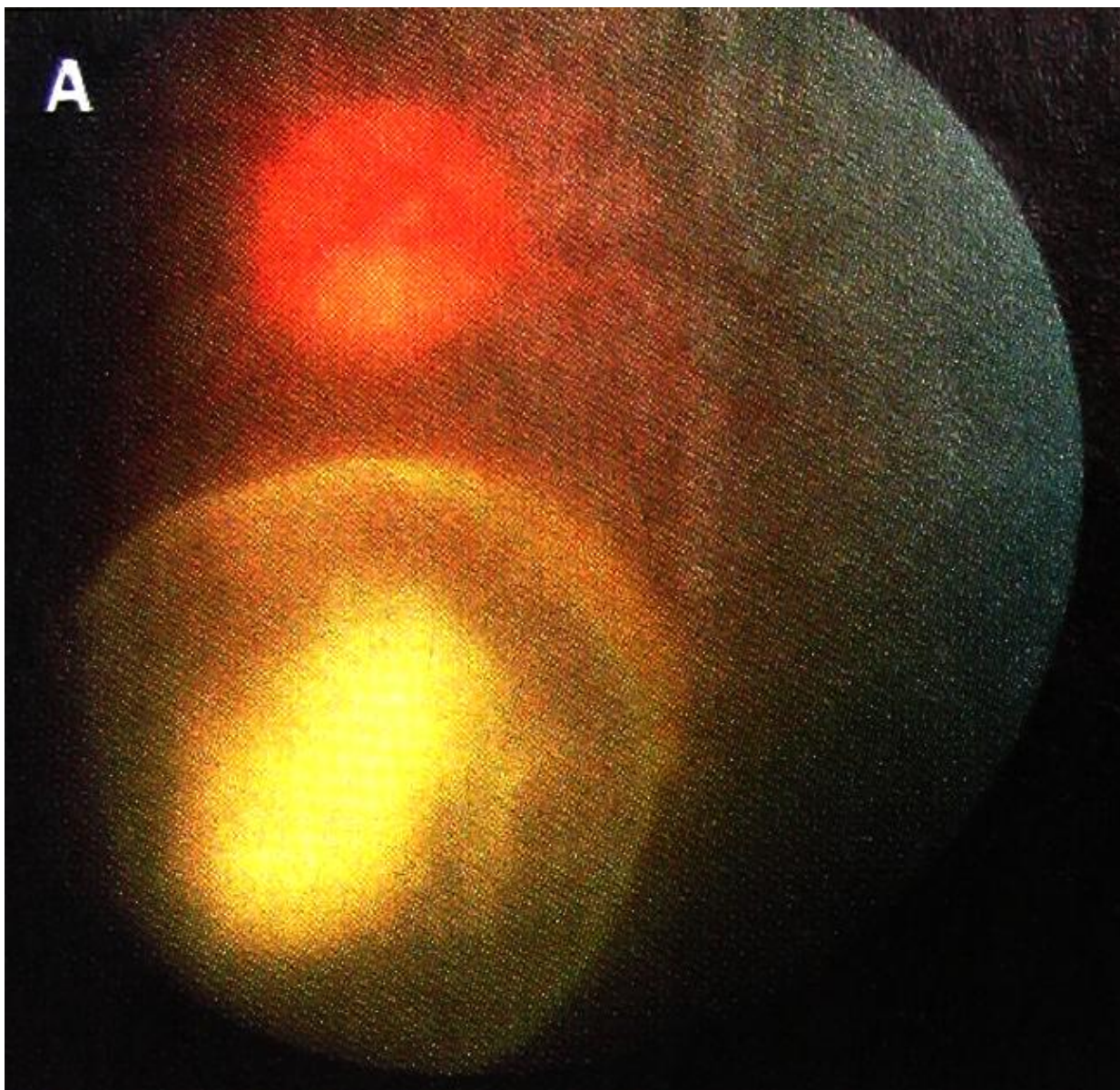
(larva)



.6

23

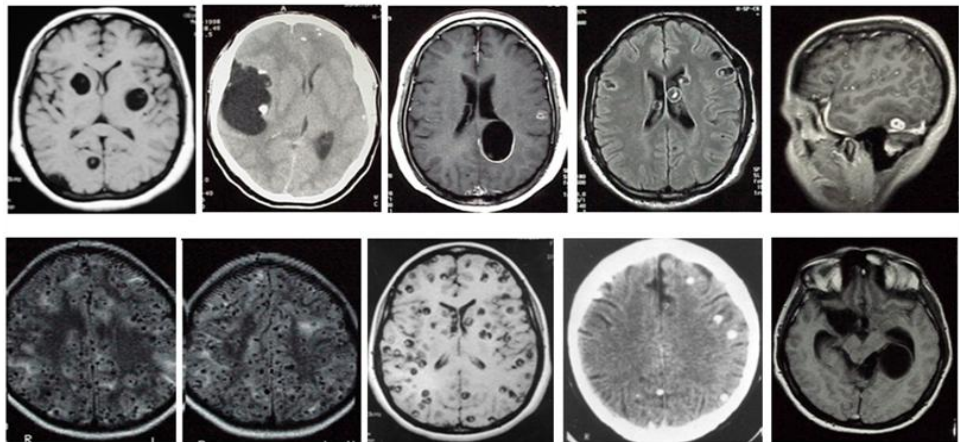
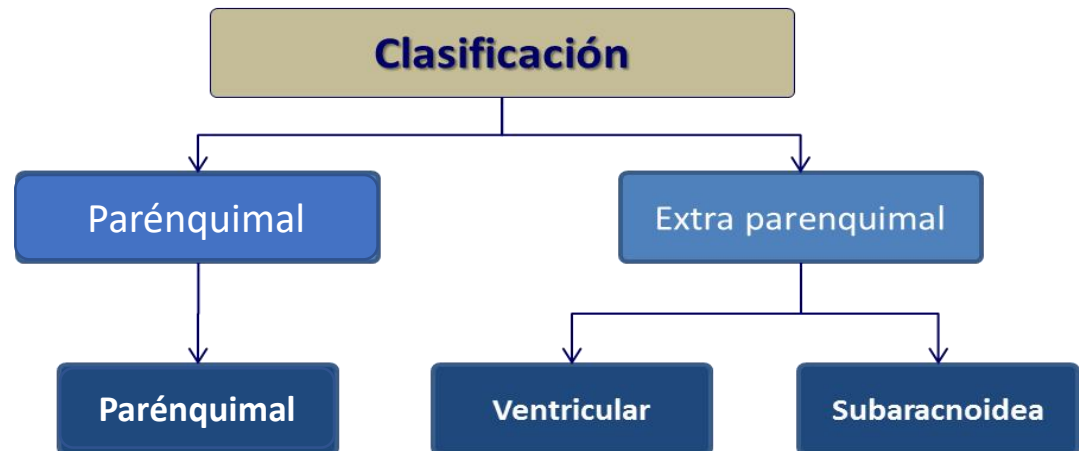






Las neurocisticercosis

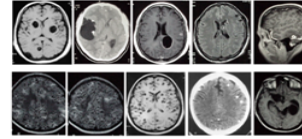
Relación al
Parénquima





Relación al
Parénquima

Viabilidad



Clasificación

Viable

No viable

T1 → Hipointenso
T2 → Hiperintenso
FLAIR → Hipointenso

Si tienen contenido
Líquido

No tiene contenido
Líquido

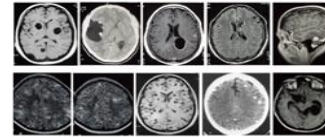


Relación al
Parénquima

Viabilidad

Estadíaie

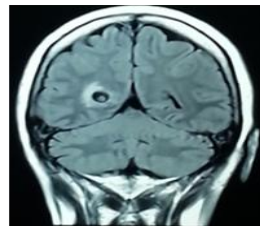
Prenquimal



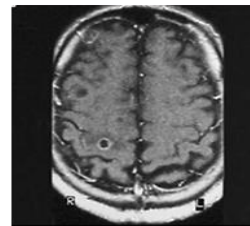
Clasificación

Viable

Vesicular



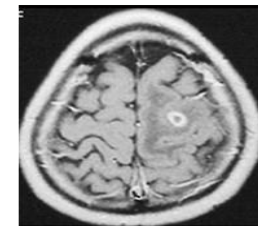
Coloidal



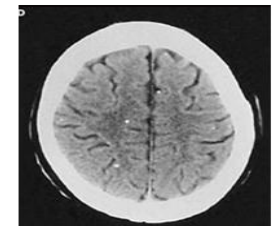
Si tienen contenido
Líquido

No viable

Granular



Calcificado



No tiene contenido
Líquido



Relación al
Parénquima

Viabilidad

Estadía

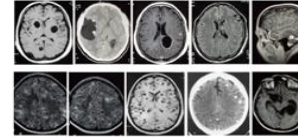
Número de lesiones

Unica

Menos de 20

De 20 a 50

Mas de 50



Clasificación

Viable

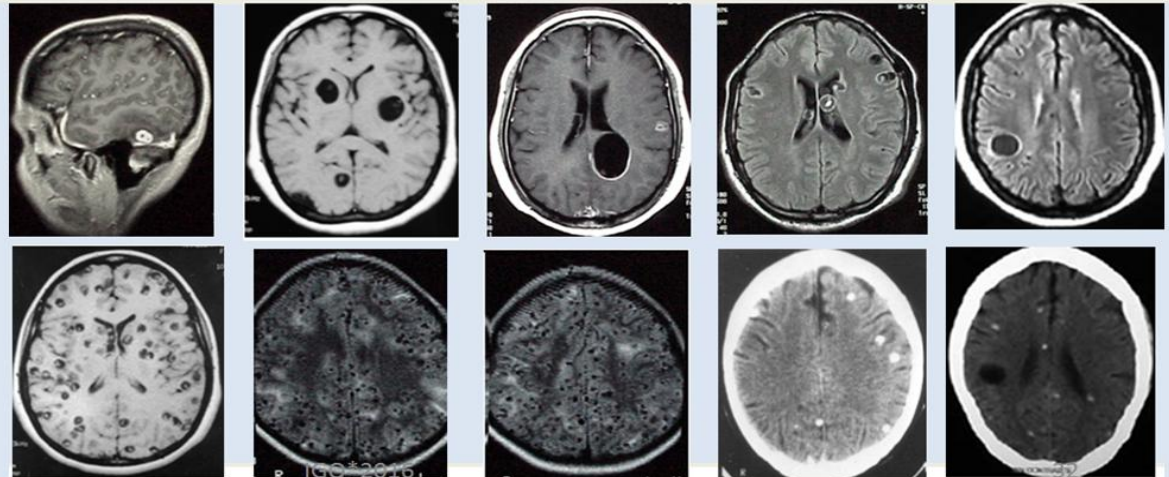
No viable

Vesicular

Coloidal

Granular

Calcificado





Relación al
Parénquima

Viabilidad

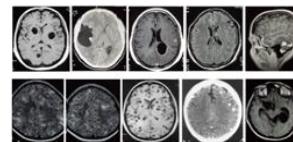
Estadíaie

Número de lesiones

Tamaño de la lesión

Menor 30mm

Mas de 30mm



Clasificación

Viable

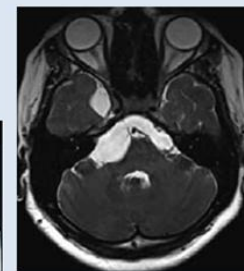
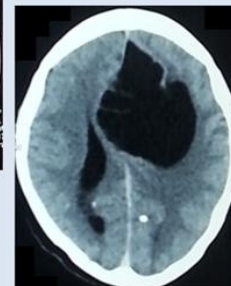
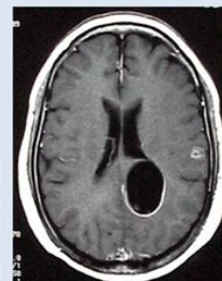
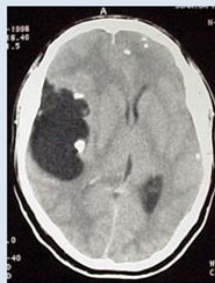
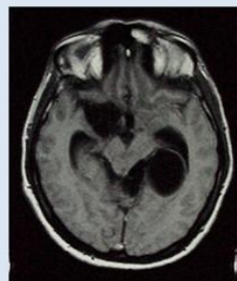
Vesicular

Coloidal

No viable

Granular

Calcificado





Relación al
Parénquima

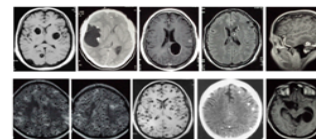
Viabilidad

Estadaje

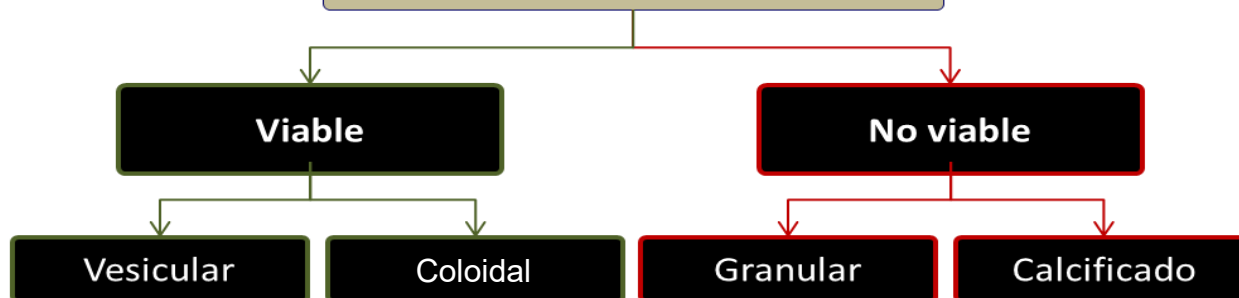
Número de lesiones

Tamaño de la lesión

**Ubicación en zona
crítica**

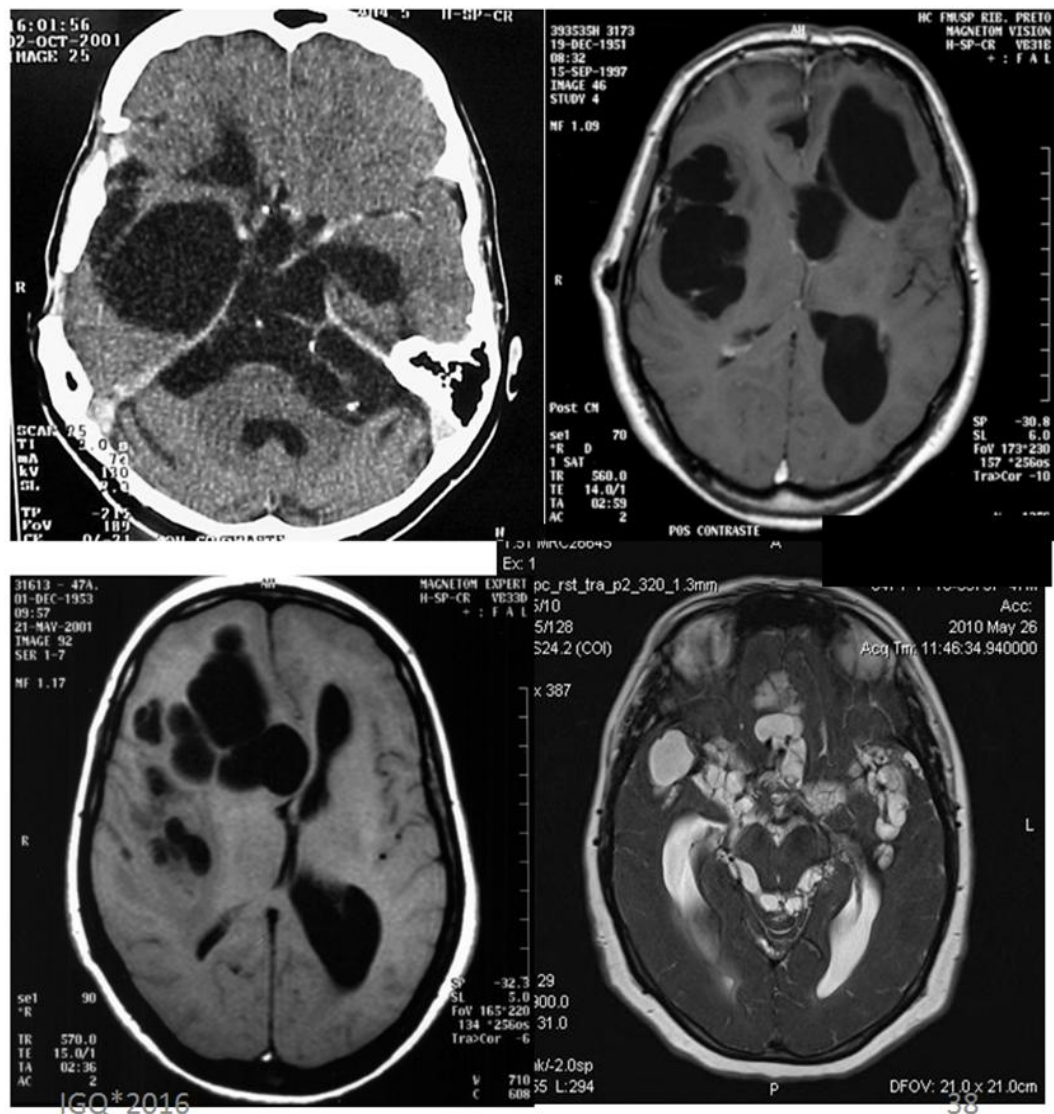
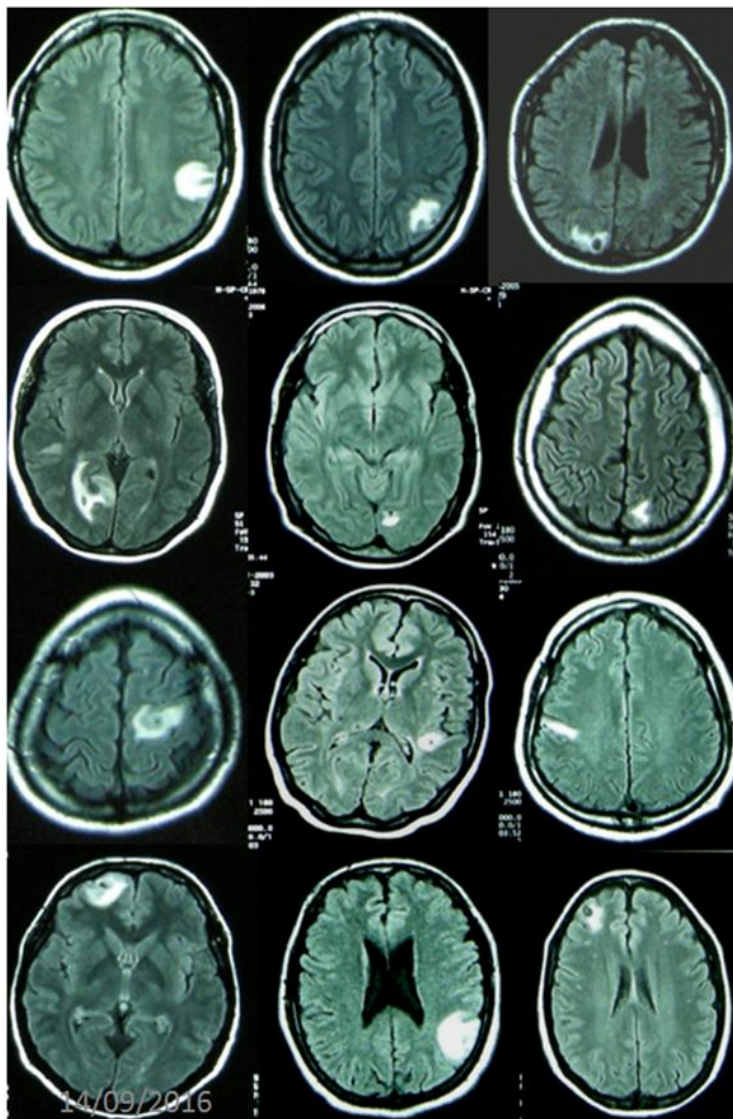


Clasificación



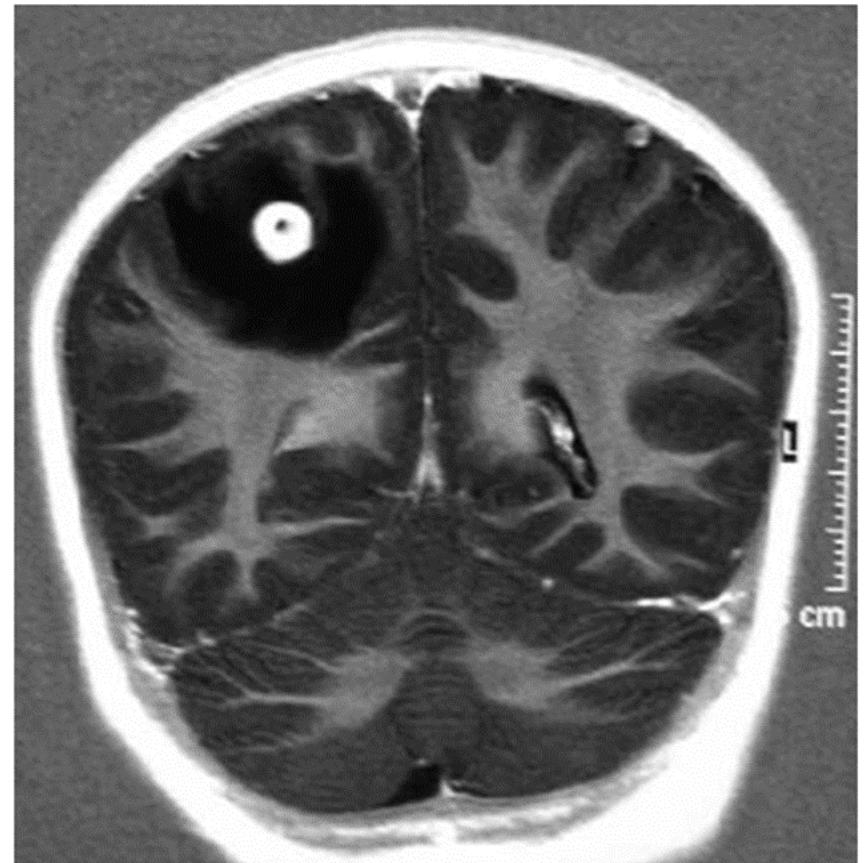
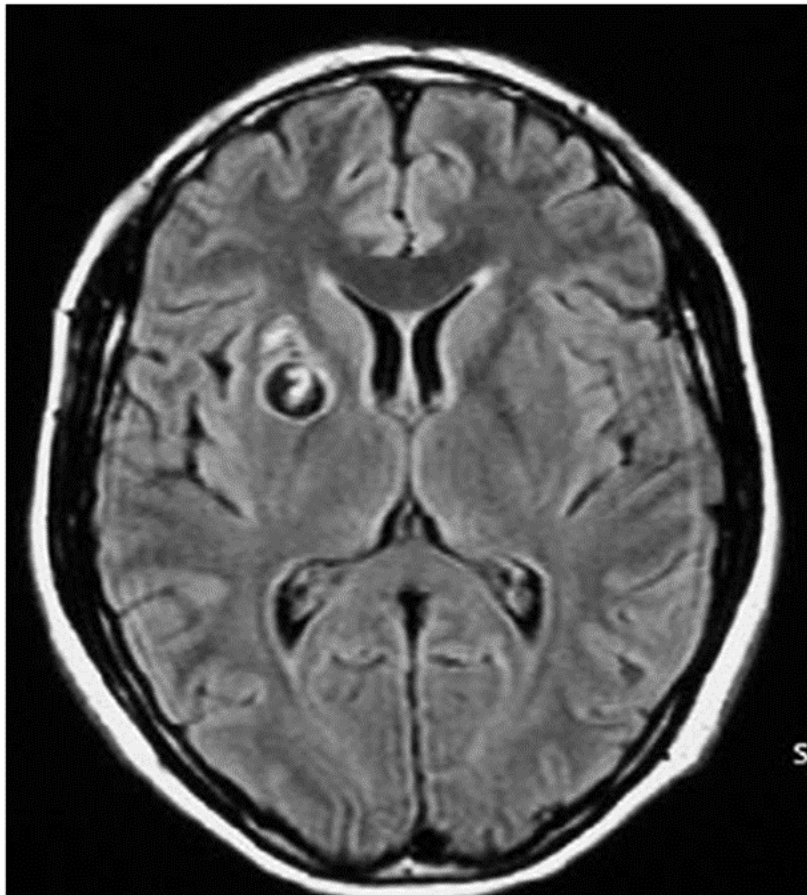


Manifestaciones Clínicas





Manifestaciones Clínicas





SINDROMES DE PRESENTACION

- **CONVULSIVO:** puede imitar cualquier forma de la clasificación ILAE
- **FOCAL:** deficitario, incluye las formas vasculares.
- **PSIQUICO:** generalmente confuso demencial pero a veces atípico.
- **HIPERTENSION INTRACRANEANA:** siempre evolutivo. Hidrocefalia. A veces aguda y fatal.
- **HIPOFISO DIENCEFALICO:** pocos casos, a veces inadvertido. Panhipopituitarismo.



Exámenes requeridos

- Basales de rutina
- **Western blot para cisticercosis.**
- TAC cerebral (según el caso).
- IRM cerebral (según el caso).
- IRM espinal (según el caso).
- Radiografía de partes blandas (según el caso).
- **Ecografía ocular (fundoscopia por oftalmólogo).**



EXAMENES AUXILIARES

- LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO

- - * Aumento de Proteínas
- - * Aumento de Células
- - * Disociación Albumino Citológico
- - * Normal



EXAMENES AUXILIARES

- WESTERN BLOT

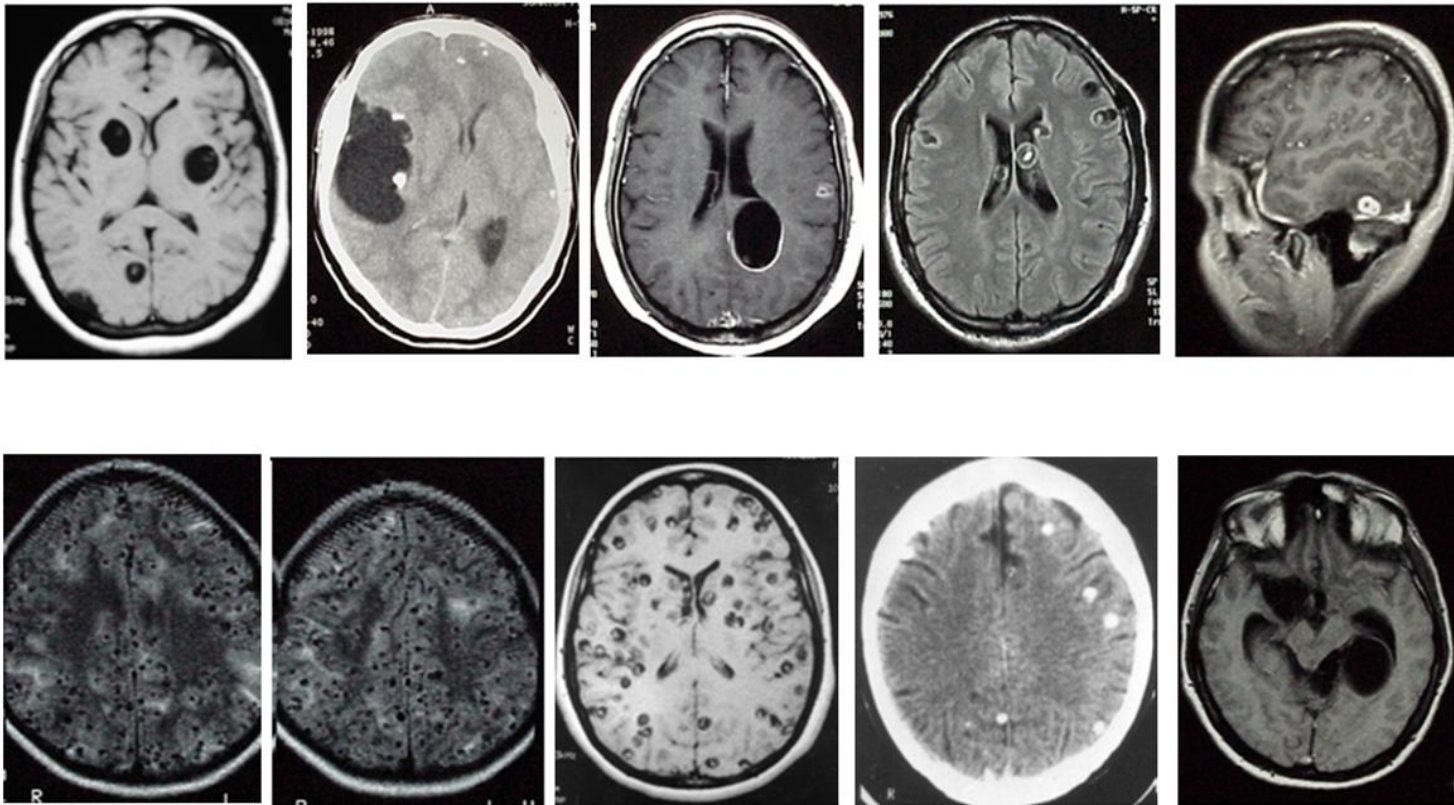
Prueba de Inmuno Electrotransferencia para cuerpos específicos para T. Solium.

Se utiliza 7 antígenos glicoproteico en Inmunoblot.
para detectar cuerpos específicos.

Suero y LCR.



Las neurocisticercosis?





Criterios Diagnóstico

1. Criterios Absolutos:

- Demostración histológica del parásito en biopsia de cerebro o medula espinal.
- Presencia de lesiones quísticas mostrando el escolex en **TC o IRM**
- Visualización directa de un cisticerco subretiniano (**fondo de ojo** o por ecografía)

2. Criterios Mayores:

- Lesiones sugestivas de neurocisticercosis en estudio de neuroimagen
- Presencia de Anticuerpos **anticisticercos en inmunoblot**
- Resolución de lesiones quísticas luego de tratamiento cesticida
- Resolución espontánea de lesiones anulares únicas

3. Criterios Menores:

- Lesiones compatibles con Neurocisticercosis en estudio de neuroimagen
- Manifestaciones clínicas sugestivas de Neurocisticercosis
- Presencia de Anticuerpos anticisticerco en LCR mediante ELISA
- Presencia de cisticercosis extraneural

4. Criterios Epidemiológicos:

- Evidencia de un contacto familiar con infección por *Taenia solium*
- Sujetos que habitan en áreas endémicas
- Historia de viajes frecuentes a zonas endémicas



Diagnóstico

Diagnostico definido:

- Presencia de un criterio absoluto
 - Presencia de dos criterios mayores mas un criterio menor y un epidemiológico

Diagnostico probable:

- Presencia de un criterio mayor y dos criterios menores
- Presencia de un criterio mayor mas un criterio menor y un criterio epidemiológico
- Presencia de tres criterios menores y un epidemiológico



Diagnostico Diferencial

- **LESIÓN ÚNICA PARENQUIMAL**

- Otras parasitosis cerebrales (toxocara, toxoplasmosis, etc)
- NM primario solidos (lesiones pequeñas),
- Tumores primarios quísticos (astrocitoma quístico, etc),
- Granuloma tuberculoso (principalmente cuando la lesión quística esta retrayéndose),
- Absceso cerebral.
- Otros

- **LESIONES MÚLTIPLES PARENQUIMAL**

- Otras parasitosis, metástasis de foco secundario, granuloma cerebral tuberculoso múltiple.
- Otros mas alejados como esclerosis múltiple, absceso cerebral.

- **LESIONES SUBARACNOIDEAS**

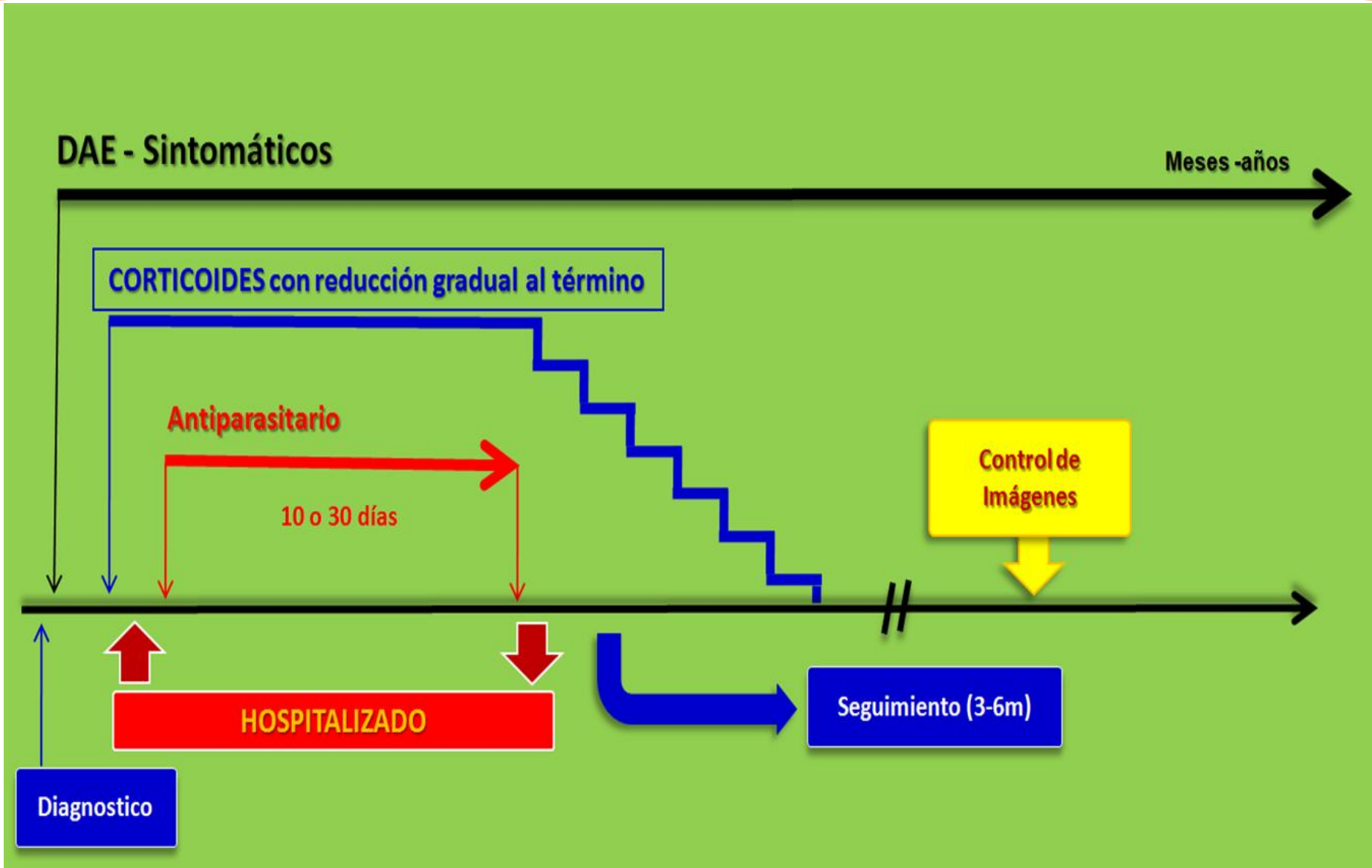
- MEC TBC, MEC viral, MEC criptococósica, leptomeningitis carcinomatosa, paquimeningitis, etc (LCR inflamatorio crónico).

- **LESIONES NO PARASITARIAS**

- Quistes subaracnoideos no parasitarios.



Ciclo de tratamiento





TRATAMIENTO SINTOMATICO

Analgésicos

Tranquilizantes

Anticonvulsivantes





(1) Tratamiento sintomático: Manejo de la Epilepsia secundaria

- Manejo DAE
- 1.- Fenitoína : de 4 a 5 mg/kg/d.
- 2.- Carbamazepina : de 10 a 20 mg/kg/d.
- 3.- Acido valpróico : de 20 a 60 mg/kg/d.
- 4.- Fenobarbital : de 100 a 200 mg/día (dosis total día).





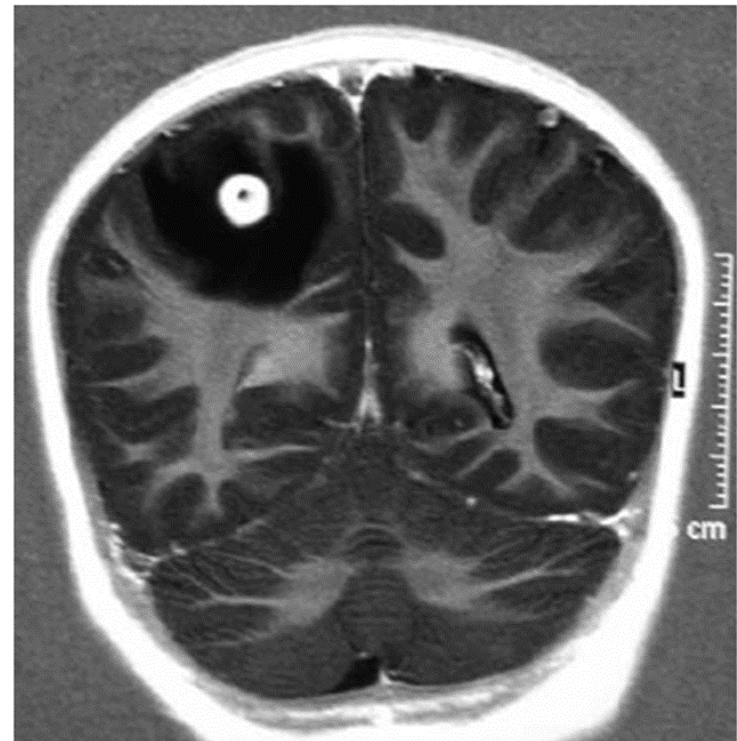
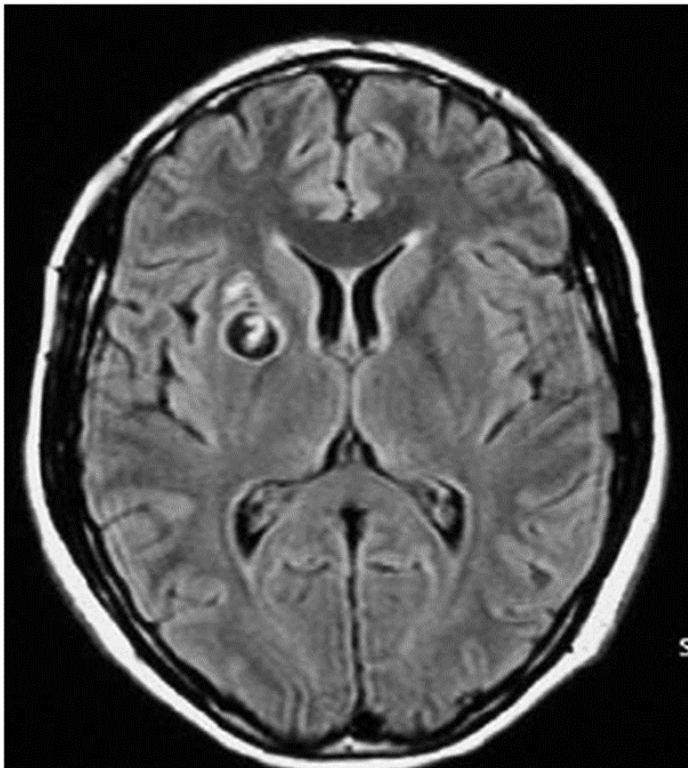
Tratamiento Antiparasitario: Duración

Lesion única (viable)

Primera opción :ABZ por 15 días

Segunda opción : ABZ + PZQ por 15 días

Corticoides

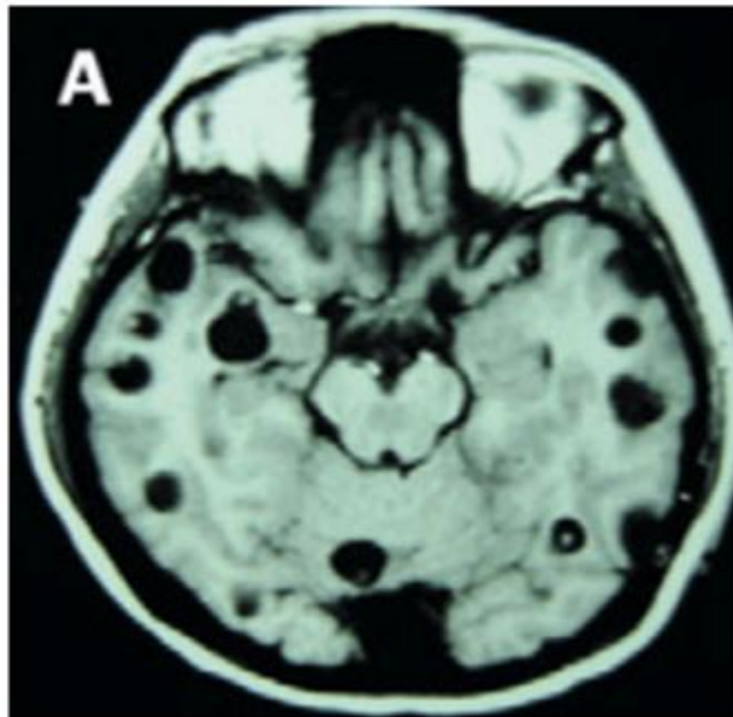




Tratamiento Antiparasitario: Duración

De 2 a 50 lesiones (viabiles):

- Primera opción : (ABZ+PZQ) por 10días + (ABZ) por 20días.
- Segunda opción : (ABZ) por 30días.
- Corticoides

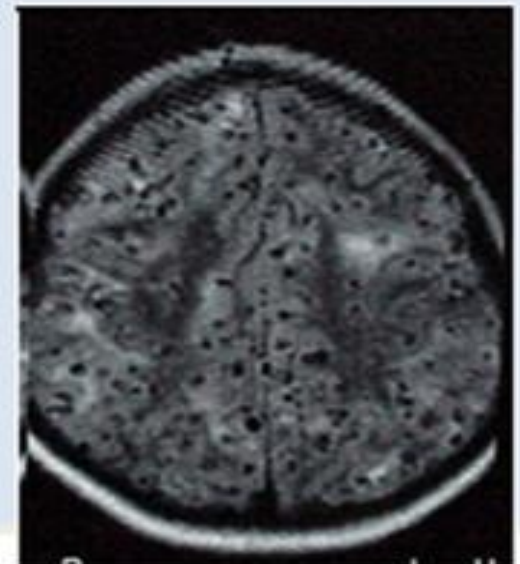
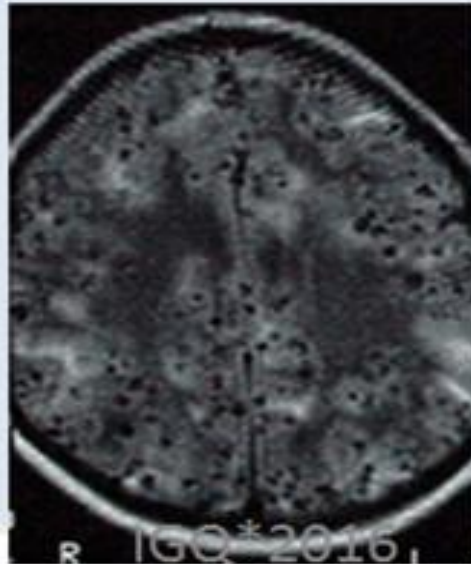
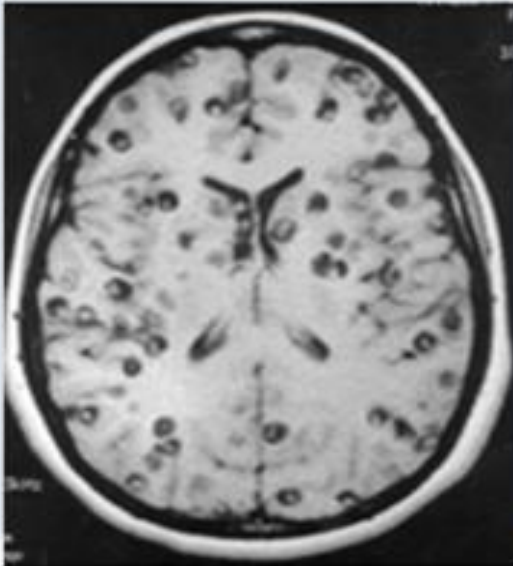




Tratamiento Antiparasitario: Duración

Mas de 50 lesiones (viables):

- Referir a centro de mayor complejidad.
- Tratamiento sintomático
- Corticoides





Antiparasitarios

Albendazol

Dosis: 15mg/Kg/d, dividido en dos dosis. Con un máximo de 1200mg/d.

Praziquantel

Dosis: 50mg/Kg/d, dividido en dos dosis. Con un máximo de 3600mg/d.

Corticosteroides

Dexametasona: 0.1 mg /kg/d

Prednisona 5mg = 0.75 mg de dexametasona



Tratamiento sintomático: Corticoterapia

Esquema 1: Acompañante a ATP x 10d

Dexametasona (VO)	8 mg/d por 14d (en tres tomas)
(32d)	7 mg/d por 02d (en tres tomas)
	6 mg/d por 02d (en tres tomas)
	5 mg/d por 02d (en tres tomas)
	4 mg/d por 02d (en dos tomas)
	3 mg/d por 02d (en dos tomas)
	2 mg/d por 02d (en una toma)
	1 mg/d por 02d (en una toma)
	0.5 mg/d por 04d (en una toma)

Esquema 2: Acompañante a ATP x 30d

Dexametasona (VO)	8 mg/d por 14d (en tres tomas)
(47d)	7 mg/d por 06d (en tres tomas)
	6 mg/d por 04d (en tres tomas)
	5 mg/d por 04d (en tres tomas)
	4 mg/d por 04d (en dos tomas)
	3 mg/d por 03d (en dos tomas)
	2 mg/d por 03d (en una toma)
	1 mg/d por 03d (en una toma)
	0.5 mg/d por 06d (en una toma)



Teniasis humana: Tratamiento

- **Niclosamida:**
clorosalicilamida

Tenífugo

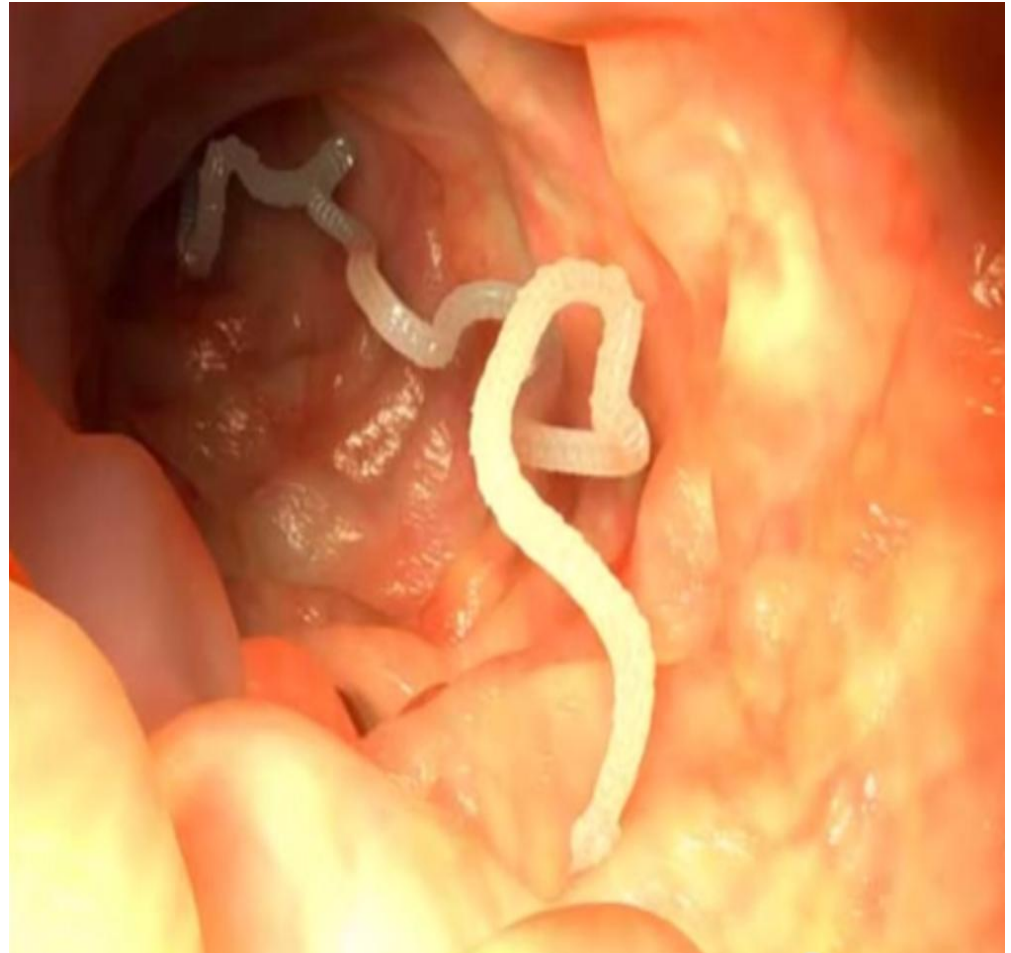
Dosis: 2 gr v. o: 500 mg
masticables en dos horas

Luego administrar laxante

- **Praziquantel:**
Isoquinolinico-
piperazina

Tenicida

Dosis: 10 mg / kg. Porción
única





Tratamiento

Contraindicaciones

- **Embarazo y lactancia**
El tratamiento antiparasitario no es una emergencia, puede administrarse posterior al cese de la lactancia materna.
- **Lesión viable en zona crítica**
Lesión viable en tronco cerebral, medula espinal. REFERIR a centro de mayor complejidad.
- **Encefalitis cisticercósica**
Múltiples lesiones (más de 50 lesiones) viables. REFERIR a centro de mayor complejidad.
- **Cisticercosis ocular**
REFERIR a centro de mayor complejidad para completar estudios y terapia especializada.



Tratamiento quirúrgico:

Manejo quirúrgico

Lesión intraparenquimal gigante

REFERIR a centro de mayor complejidad.

Lesión extraparenquimal ventricular

Requiere manejo por neuroendoscopia y/o colocación de SDVP),
REFERIR a centro de mayor complejidad.

Lesión extraparenquimal subaracnoidea

Que distorsiona las estructuras principalmente en fosa posterior,
REFERIR a centro de mayor complejidad.

Hidrocefalia secundaria

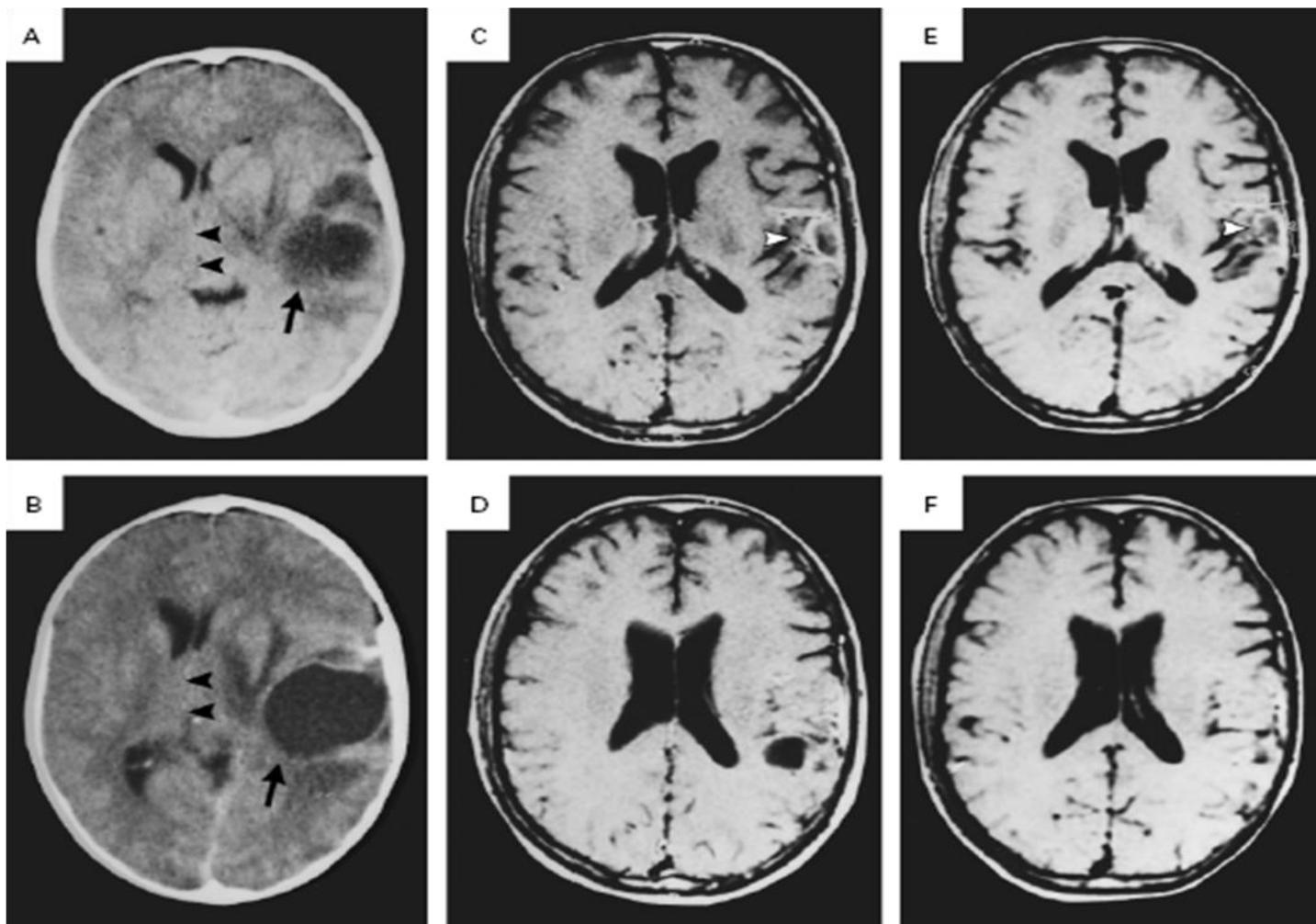
Requiere manejo por neuroendoscopia y/o colocación de SDVP,
REFERIR a centro de mayor complejidad.

Cisticercosis ocular

Extracción de la lesión por Oftalmólogo, posterior ha de administrarse el antiparasitario.



Seguimiento





PREVENCIÓN

- Mejorar condiciones higiénicas.
- Eliminación de *Tenia Solium*.
- Mejorar el Tto de aguas residuales.
- Vigilancia epidemiológica en granjas de porcinos.
- Evitar que los cerdos entren en casas habitadas por personas.
- Limpiar y cocinar bien verduras, hortalizas y carne de cerdo.



¿Cómo prevenir la teniasis y la cisticercosis?

Una infección parasitaria desatendida causada por *Taenia solium*



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



OIE
WORLD ORGANISATION
FOR ANIMAL HEALTH



World Health
Organization





X FLUXOGRAMA

NCC: CUADRO CLÍNICO SOSPECHOSO

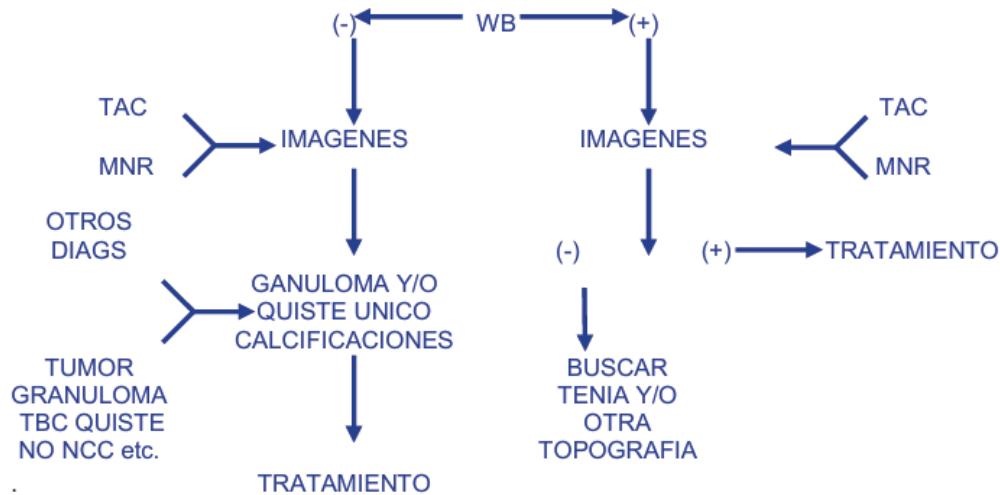
- Crisis convulsivas de cualquier tipo.
- Déficit neurológico de cualquier topografía.
- Hipertensión intracraneal ondulante, aguda o crónica, atípica.
- Manifestaciones psíquicas ondulantes y mal clasificadas.
- Cefalea atípica o de presentación brusca o crónica que se exacerba ante cambios de posición o esfuerzos.

Asociado a:

- Zona endémica.
- Antecedentes de Teniasis personal o en familiares.
- Crianza de cerdos.



GRANULOMA ÚNICO CEREBRAL

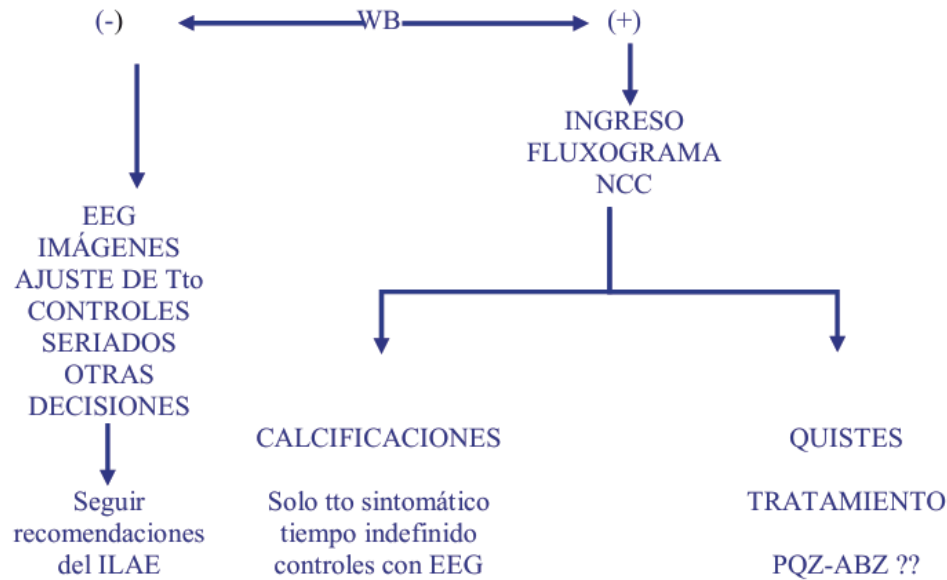


WB: Western Blot
TAC: Tomografía axial computarizada
del cerebro
MNR: Resonancia magnética del
cerebro
TBC: Tuberculosis
NCC: Neurocisticercosis cerebral



EPILEPSIA SECUNDARIA

Crisis espaciadas sin ritmo ni periodicidad
Generalmente debut con status o tardía
Crisis variables, atípicas y difícil de clasificar
Dato epidemiológico positivo. ¿Teniasis ?



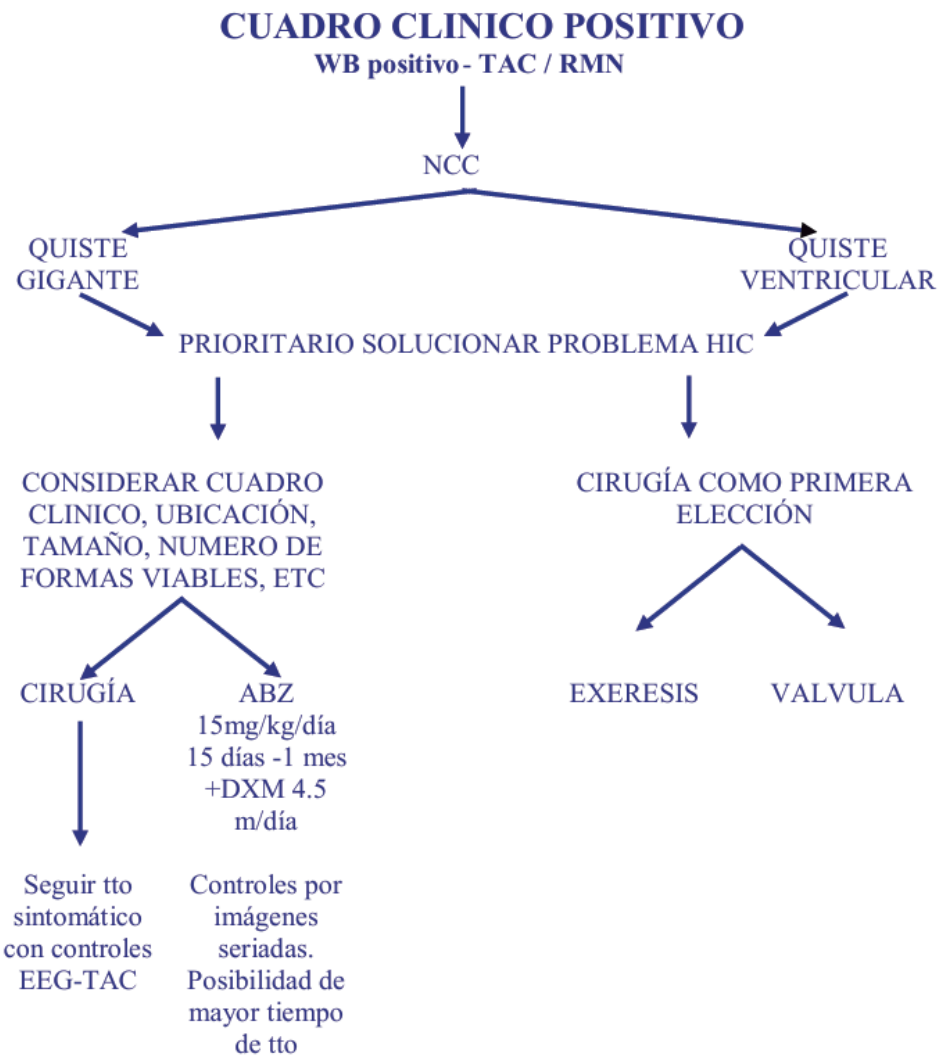
ABZ: Albendazole

PQZ: Praziquantel

WB: Western Blot

ILAE: Commission on Tropical Diseases of International League Against Epilepsy

EEG: Electroencefalograma

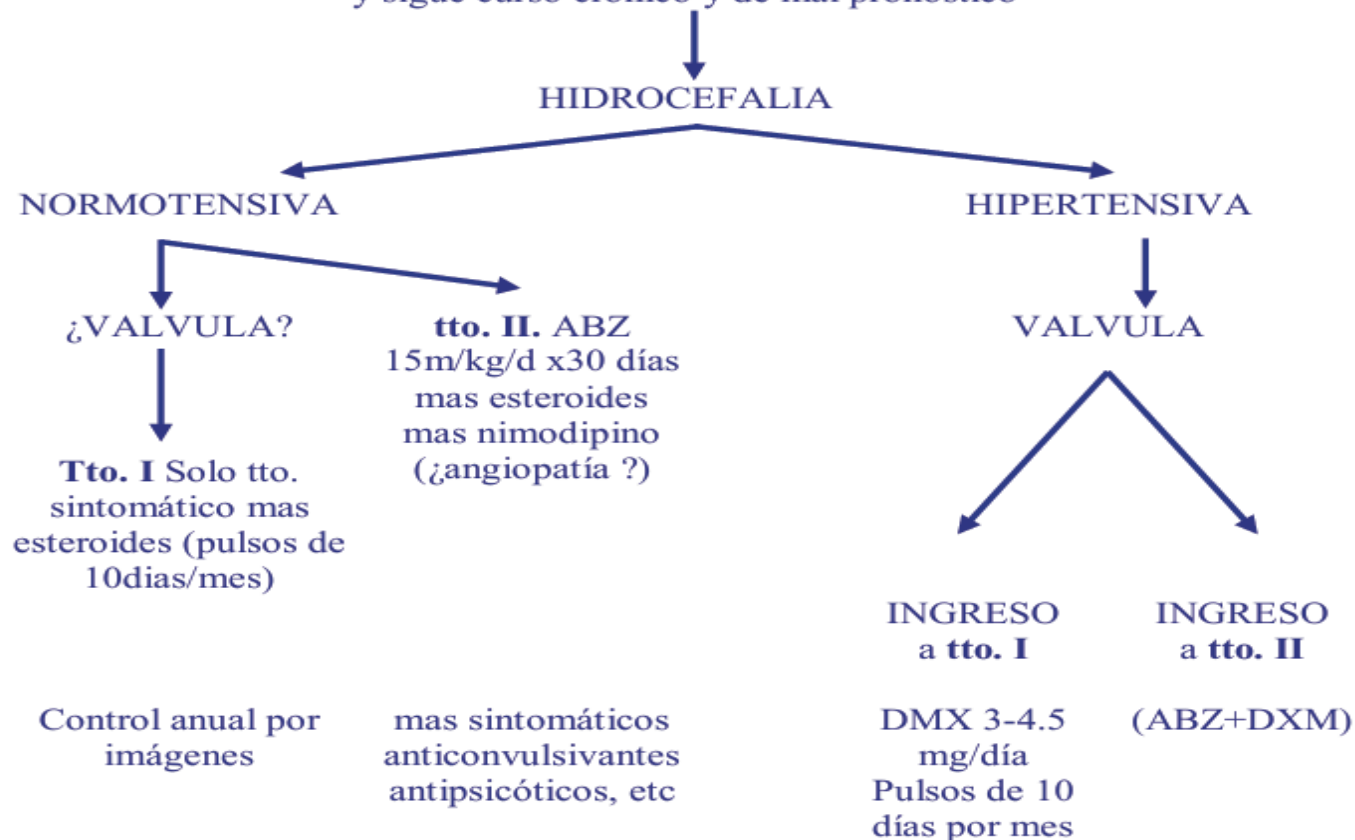




CISTICERCOSIS SUBARACNOIDEA

(BASAL – ARACNOIDITICA O RACEMOSA)

Considerar que es “membrana parasitaria viva” que invade
y sigue curso crónico y de mal pronóstico





INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS " OSCAR TRELLES MONTES "

DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y
NEUROPEDIATRIA

SALA INMACULADA

SALA SAN VICENTE

CISTICERCOSIS

DR. MANUEL ALVARADO ROSALES